

第二周实验报告

人脸检测模型训练 · 68 点关键点定位 · 人脸仿射对齐

项目	face-vision-lab
实验阶段	第二周 / 阶段二
实验日期	2026-08-13 - 2026-08-17
计算资源	NVIDIA GeForce RTX 3080
GitHub	github.com/xjyyhero/face-vision-lab

0.536	68	0.034686	1 epoch
WIDER FACE mAP@0.5	人脸关键点	300W Full NME	资源受限基线

报告摘要

本周完成两条实验链路：一是在 WIDER FACE 上使用 RetinaNet R50-FPN 完成人脸检测训练、评估和可视化；二是在 300W 上使用 HRNetV2-W18 完成 68 点关键点定位、NME 评估和五点仿射对齐。受计算时间限制，两项实验均以单轮结果验证完整工程流程。

01 本周工作概览

任务	数据集 / 模型	完成内容	核心产出
任务 3 人脸检测	WIDER FACE RetinaNet R50-FPN	标注转换、训练、评估、检测图可视化	mAP@0.5 = 0.536
任务 4 关键点与对齐	300W HRNetV2-W18	68 点定位、NME、预测可视化、五点仿射对齐	Full NME = 0.034686

完成的工程链路

- 完成 WIDER FACE 原始标注解析，并转换为 MMDetection 可用的 COCO JSON。
- 完成 MMDetection / MMPose 模型配置、权重加载、GPU 训练和评估。
- 完成训练曲线、检测框、68 点预测和对齐结果可视化。
- 完成 Notebook、配置文件、数据转换脚本、实验报告和 README 整理。

实验结论摘要

WIDER FACE 上的中脸和大脸检测表现明显好于小脸；300W 上 Common 子集的 NME 最低，Challenge 子集在大姿态、表情、遮挡和模糊条件下误差明显增大。两项结果都说明，小目标和困难样本是下一阶段的主要优化方向。

02 实验一：WIDER FACE 人脸检测

实验目标

使用 MMDetection 3.3.0 的 RetinaNet R50-FPN 在 WIDER FACE 训练集上进行微调，并在验证集上评估人脸检测性能。

实验环境与设置

项目	配置	项目	配置
操作系统	Windows 64-bit	GPU	RTX 3080
Python	3.11.4	PyTorch / CUDA	2.1.0+cu118 / 11.8
MMDetection / MMCV	3.3.0 / 2.1.0	Batch size	2
配置轮数	12 epochs	实际完整训练	1 epoch
模型	RetinaNet R50-FPN	初始学习率	0.0025

原始配置沿用 RetinaNet 1x 的 12 epochs 调度。实际运行后发现，在当前资源和时间预算下完成 12 epochs 不合适，因此保留第 1 轮检查点用于评估。

数据集与标注

划分	图像数	有效人脸框数
Train	12,880	159,393
Validation	3,226	39,697

原始 WIDER FACE 文本标注经过零人脸占位行兼容处理，转换为单类别 face 的 COCO JSON，供 MMDetection 加载。

02.1 检测训练与评估结果

0.536	0.444	0.921	0.964
bbox mAP@0.5	小脸 AP	中脸 AP	大脸 AP

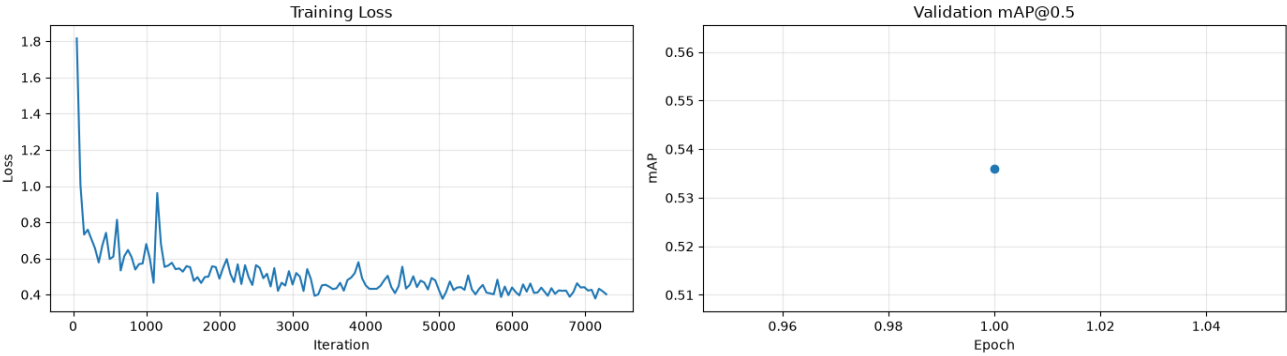


图 1 RetinaNet 第 1 轮训练损失与验证集 mAP@0.5

总损失从约 1.8 下降到约 0.4，表明训练过程正常。小脸 AP 明显低于中脸和大脸，说明远距离、密集和低分辨率人脸仍是主要检测难点。现有日志未单独输出 AR@100/300/1000，因此本报告不推测其数值；最终配置已增加对应输出项。

02.2 检测结果可视化



图 2 WIDER FACE 游行、乐队和密集合照场景检测结果

结果分析

- 近距离和中等尺度人脸可以稳定检出，检测框与人脸边界基本匹配。
- 密集合照中的多张小脸能够被同时检出，但置信度和框定位精度低于大脸。
- 远距离、像素较少、大姿态或被他人局部遮挡的人脸更容易漏检。

03 实验二：300W 人脸关键点与对齐

实验目标

使用 MMPose 的 HRNetV2-W18 在 300W 数据集上进行 68 点人脸关键点定位，计算 NME，并基于预测关键点完成人脸仿射对齐。

项目	配置	项目	配置
数据集	300W	关键点数量	68
模型	HRNetV2-W18	输入尺寸	256 × 256
初始化	MMPose 官方权重	微调轮数	1 epoch
Batch size	16	学习率	0.0001

NME 评估结果

数据划分	样本数	微调前 NME	微调后 NME
Full	689	0.034505	0.034686
Common	554	未单独评估	0.029434
Challenge	135	未单独评估	0.056236

NME 越低表示关键点定位越准确。单轮微调后 Full NME 与官方基线差异很小，说明完整流程已验证成功，但 1 epoch 不足以带来明显改善。Challenge NME 显著高于 Common，困难样本仍是主要误差来源。

03.1 关键点训练与预测结果

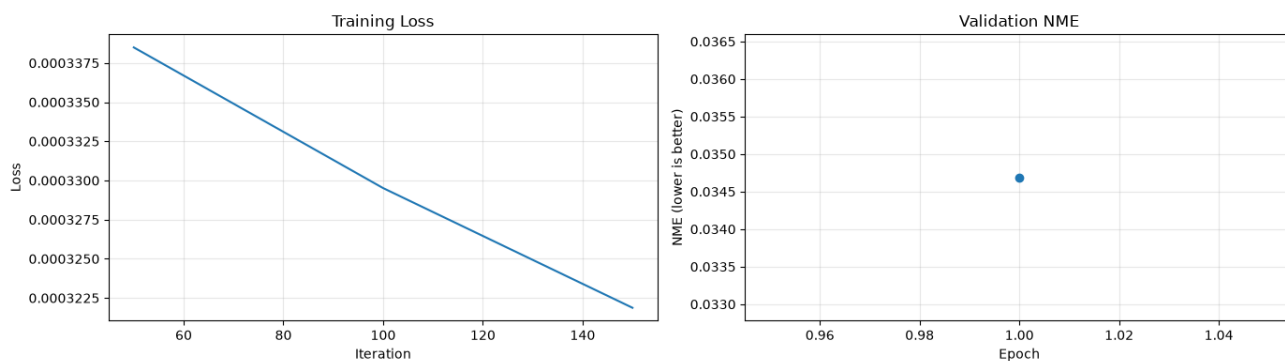


图 3 HRNetV2-W18 单轮微调损失与验证 NME

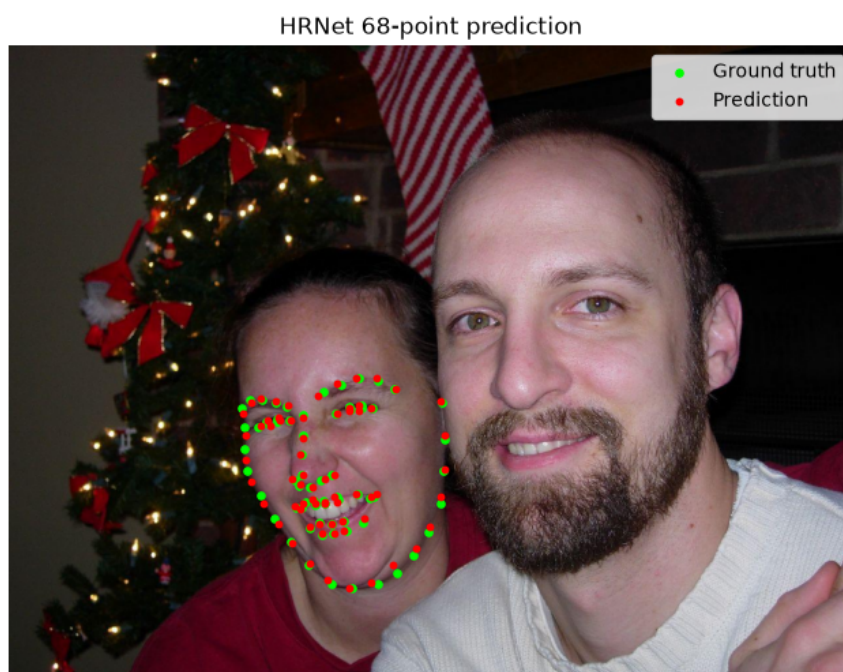


图 4 68 点预测与真值对比（绿色：真值，红色：预测）

可视化样本中，68

个预测点与真值整体高度重合，眼部、鼻部和嘴部定位较稳定，脸部轮廓边缘的偏差相对更明显。

03.2 五点仿射人脸对齐

从 68 点预测中提取左右眼中心、鼻尖和左右嘴角，通过相似仿射变换将人脸对齐到 256×256 标准模板。



图 5 对齐前五点与 256×256 对齐结果

效果分析

- 对齐后双眼、鼻尖和嘴角均落在预定的标准位置。
- 人脸的尺度、平移和平面内旋转得到归一化，可为后续识别或特效任务提供统一输入。
- 近闭眼、夸张表情、大姿态和遮挡会影响五点位置，进而引入对齐误差。

04 总结、实验改进与下周计划

总结

本周已完成从数据准备、标注转换、模型配置、GPU 训练、指标评估到可视化的完整实验流程。WIDER FACE 人脸检测达到 $\text{bbox mAP}@0.5 = 0.536$ ；300W 关键点单轮微调后 Full NME = 0.034686，并成功完成五点人脸对齐。

实验局限

局限	影响
训练时间	两项模型只保留单轮结果，不代表充分收敛后的最佳性能。
小脸检测	小脸 AP 明显低于中脸和大脸，远距离和密集场景仍有漏检。
困难关键点	Challenge NME 较高，大姿态、表情、遮挡和模糊会放大误差。
评估项	已有检测日志未单独输出 AR，最终配置已补充但尚未重新运行。

本周实验改进方向

- 在资源允许时增加训练轮数，并使用早停和最佳检查点策略控制成本。
- 对小脸使用多尺度训练、更高分辨率输入和针对小目标的先验框或检测器。
- 增加大姿态、遮挡、模糊和表情数据增强，重点改善 Challenge 关键点性能。
- 重新运行检测评估以补充 $\text{AR}@100/300/1000$ ，并使用 WIDER FACE Easy/Medium/Hard 官方协议完成分组评估。

下周任务安排

任务	主要内容	预期交付物
任务 5 人脸识别模型训练	学习 ResNet、ArcFace 原理；在 MS-Celeb-1M 或较小子集上训练基于 ResNet50 和 ArcFace 损失的人脸识别模型；在 LFW 上验证准确率，目标达到 98.5% 以上。	训练代码与配置；LFW 验证准确率；损失和准确率曲线。
任务 6 模型优化与部署准备	学习量化、剪枝和蒸馏技术；使用 PyTorch 动态量化人脸识别模型并测试速度与精度；导出 ONNX 并完成 ONNX Runtime 推理；ByteNN 加速为可选内容。	量化模型与代码；量化前后精度、速度和模型大小对比；ONNX 模型和转换代码。

05 交付物

类别	文件
任务 3 Notebook	face_detection/05_wider_face_detection_training.ipynb
任务 3 配置	face_detection/retinanet_r50_fpn_wider_face.py
数据转换	face_detection/wider_face_to_coco.py
任务 3 报告	face_detection/experiment_report.md
任务 4 Notebook	face_landmarks/06_300w_hrnet_landmarks.ipynb
任务 4 配置	face_landmarks/hrnetv2_w18_300w.py
任务 4 报告	face_landmarks/experiment_report.md
项目导航	README.md

GitHub

<https://github.com/xjyyhero/face-vision-lab>

本报告的数值、曲线和图像均来自项目 Notebook 中的实际运行输出。